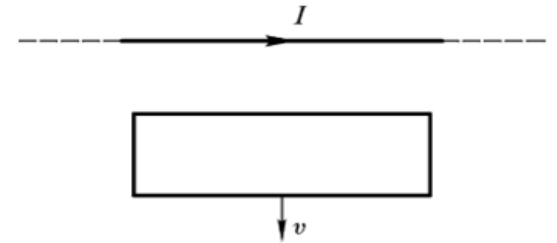


23-24-2大学物理1期末练习卷C

1. 如图所示，一根无限长平行直导线载有电流 I ，一矩形金属线圈位于导线平面内沿垂直于载流导线方向以恒定速率运动，则 [**C**]



- (A) 线圈中无感应电流;
- (B) 线圈中感应电流为逆时针方向;
- (C) 线圈中感应电流为顺时针方向;
- (D) 线圈中有感应电流但方向无法确定。

解： 由法拉第电磁感应定律： $\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$

线圈向下运动，磁通量减少，线圈中有感应电流。

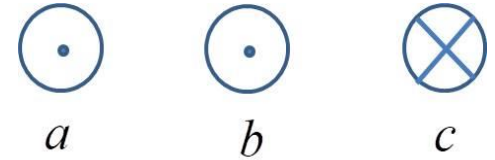
根据楞次定律感应电流产生的磁场方向向里

“增则反，减则同” 感应电流方向为顺时针方向

2. 三根载有相等电流的无限长直导线 共面、它们平行且等间距放置，各导线中电流方向如图所示。记这三根导线的单位长度受的安培力的大小分别为 F_a F_b F_c ，则三者的大小关系为 [**B**]

(A) $F_a > F_b > F_c$; (B) $F_b > F_c > F_a$;

(C) $F_c > F_a > F_b$; (D) $F_a = F_b = F_c$.



解： 平行电流间的相互作用力 $\frac{dF}{dl} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$

$$F_a = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi d} - \frac{\mu_0 I^2}{2\pi(2d)} = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi d} \quad \text{方向向右}$$

$$F_b = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi d} + \frac{\mu_0 I^2}{2\pi d} = \frac{\mu_0 I^2}{\pi d} \quad \text{方向向左} \therefore F_b > F_c > F_a$$

$$F_c = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi d} + \frac{\mu_0 I^2}{4\pi d} = \frac{3\mu_0 I^2}{4\pi d} \quad \text{方向向右}$$

3. 磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场垂直纸面向里，导线 abc 在纸面内， ab 、 bc 的长度均为 l ，且两者夹角为 120° 。当导线在纸面内以角速度 ω 绕点 a 沿逆时针方向转动时，导线 abc 中的动生电动势的大小为 [D]

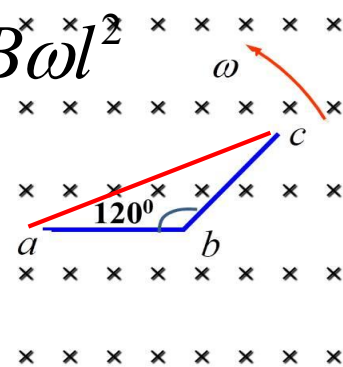
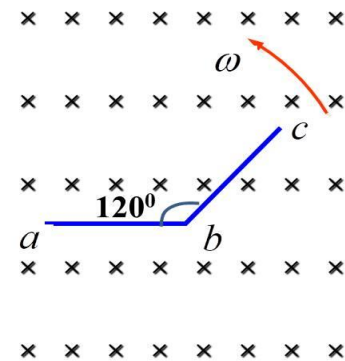
(A) ωBl^2 ; (B) $\frac{1}{4}\omega Bl^2$; (C) $\frac{1}{2}\omega Bl^2$; (D) $\frac{3}{2}\omega Bl^2$.

解： 连接 ac ，转动时通过回路 $abca$ 的磁通量不变，电动势为零，所以：

$$\mathcal{E}_{abc} + \mathcal{E}_{ac} = 0 \quad |\mathcal{E}_{abc}| = |\mathcal{E}_{ac}| = \frac{1}{2} B \omega (\sqrt{3}l)^2 = \frac{3}{2} B \omega l^2$$

解法2： 绕点 a 沿逆时针方向转动时，等效 ca 中的动生电动势大小。

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2} B \omega L_{ac}^2 = \frac{3}{2} \omega Bl^2$$



例二：求金属棒在均匀磁场中旋转（转轴 $\parallel \vec{B}$ ）产生的 $\mathcal{E}$ 。

解：取微元 dl ，其速率 $v = \omega l$ 。
它产生的动生电动势为

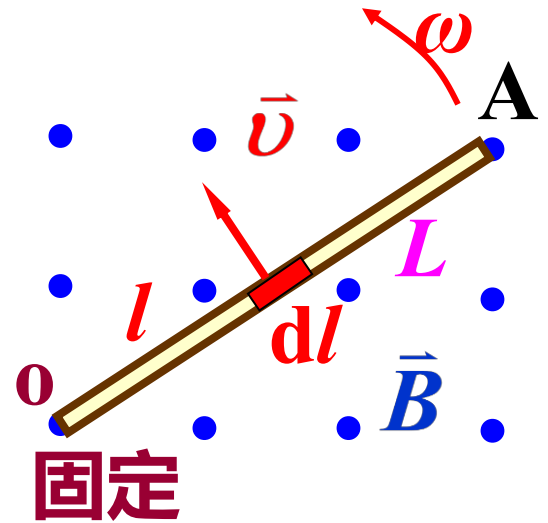
$$d\mathcal{E} = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = vBdl$$

金属棒中总动生电动势为

$$\mathcal{E} = \int_0^A d\mathcal{E} = \int_0^L B \omega l dl = \frac{1}{2} B \omega L^2 > 0$$

$\mathcal{E}$ 方向： $0 \rightarrow A$ 。右手定则判断也可。

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2} B \omega L^2 \quad (\text{转轴} \parallel \text{均匀} \vec{B})$$



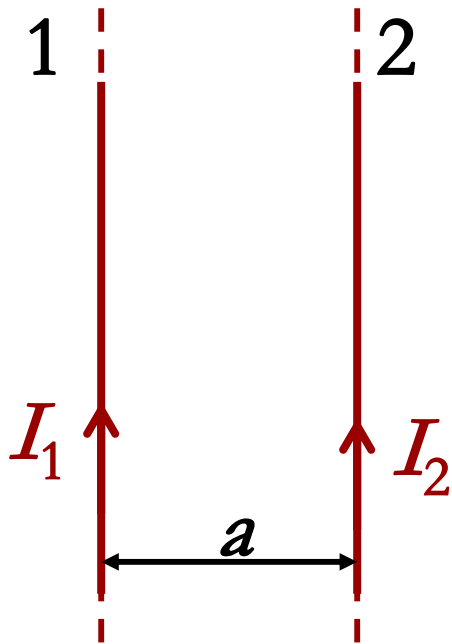
4. 两根平行的金属线载有沿同一方向流动的电流。这两根导线将 [A]

(A) 互相吸引;

(B) 互相排斥;

(C) 先排斥后吸引;

(D) 先吸引后排斥。



$$\frac{dF}{dl} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}$$

若 I_1 、 I_2 同向，则相互吸引；

若 I_1 、 I_2 反向，则相互排斥。

5. 一个静止的氢离子(H^+) 在电场中被加速而获得的速率为 v ，一个静止的氧离子(O^{+2}) 在同一电场中且通过相同的路径被加速所获速率的： [**B**]

(A) 2 倍。 (B) $2\sqrt{2}$ 倍。 (C) $4\sqrt{2}$ 倍。 (D) 4 倍。

分析：由已知，静止的氢离子与静止的氧离子在同一电场中且通过相同的路径被加速，所获速率分别满足：

$$\begin{cases} q_{H^+} \cdot V_{ab} = \frac{1}{2} m_{H^+} v_{H^+}^2 \\ q_{O^{+2}} \cdot V_{ab} = \frac{1}{2} m_{O^{+2}} v_{O^{+2}}^2 \end{cases}$$

动能定理：电场力做功等于动能的改变

两式相除，得：

$$\frac{v_{H^+}}{v_{O^{+2}}} = \sqrt{\frac{q_{H^+}}{q_{O^{+2}}} \cdot \frac{m_{O^{+2}}}{m_{H^+}}} = \sqrt{\frac{1}{2} \cdot \frac{16}{1}} = \sqrt{8}$$

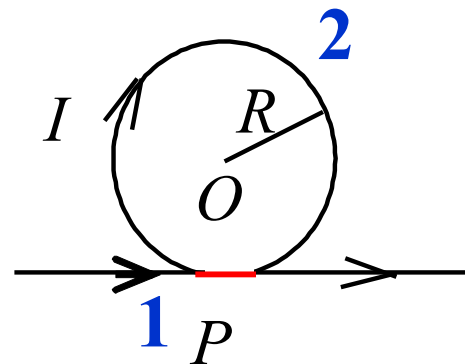
6. 无限长直导线在 P 处弯成半径为 R 的圆，当通以电流 I 时，则在圆心 O 点的磁感强度大小等于 [C]

(A) $\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$;

(B) $\frac{\mu_0 I}{4R}$;

(C) $\frac{\mu_0 I}{2R} (1 - \frac{1}{\pi})$;

(D) $\frac{\mu_0 I}{4R} (1 + \frac{1}{\pi})$.



解：将缺口填补后，形成无限长直线电流1和圆环电流2。

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}, \quad \square \qquad B_2 = \frac{\mu_0 I}{2R}, \quad \otimes$$

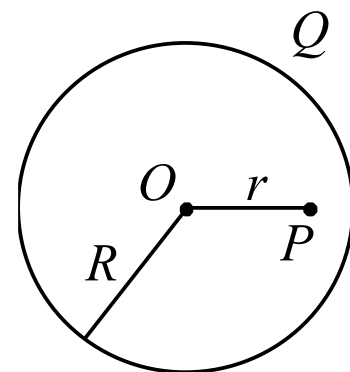
$$\therefore B = B_1 + B_2 = \frac{\mu_0 I}{2R} (1 - \frac{1}{\pi}), \quad \otimes$$

7. 如图所示, 半径为 R 的均匀带电球面, 总电荷为 Q , 设无穷远处的电势为零, 则球面内距离球心为 r 的 P 点处的电场强度的大小和电势为 [C]

(A) $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r};$

(B) $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R};$

(C) $E = 0, U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R};$ (D) $E = 0, U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}.$



解： 均匀带电球面：

$$\vec{E}_{\text{外}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r, \quad E_{\text{内}} = 0 \quad \varphi = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} & (r \leq R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} & (r > R) \end{cases} \quad (\varphi_{\infty} = 0)$$

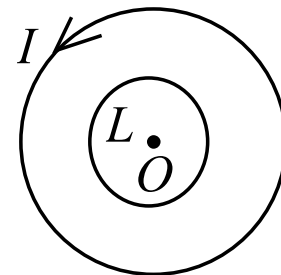
8. 如图，在一圆形电流 I 所在的平面内，选取一个同心圆形闭合回路 L ，则由安培环路定理可知： [**B**]

(A) $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$ ，且环路上任意一点 $\vec{B} = 0$ ；

(B) $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$ ，且环路上任意一点 $\vec{B} \neq 0$ ；

(C) $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq 0$ ，且环路上任意一点 $\vec{B} \neq 0$ ；

(D) $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq 0$ ，且环路上任意一点 $\vec{B} = \text{常量}$ 。



安培环路定理

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_i$$

磁感应强度 $\vec{B}$ 沿任何闭合回路 L 的线积分，只和穿过这回路的所有电流强度有关

2、 $\vec{B}$ 是空间中所有电流产生的 B 的叠加。

9.如图，在一固定的载流**大平板**附近有一载流**小线框**能自由转动或平动。线框平面与大平板垂直。则通电线框的运动情况**从大平板向外看**是 [**D**]

(A)靠近大平板。 (B)顺时针转动。

(C)离开大平板向外运动。

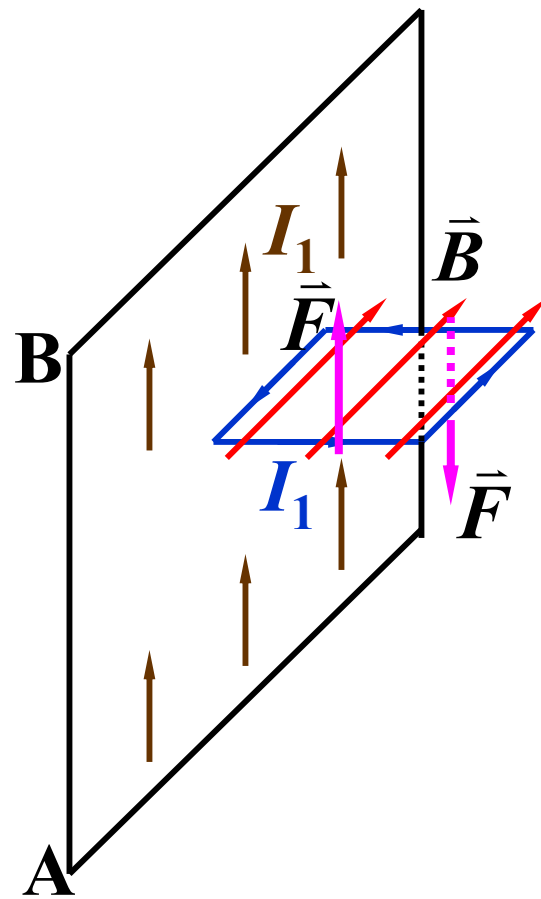
(D)逆时针转动。

解：载流大平板在小线框区域的
磁场方向如图所示：

$\vec{B} //$ 大平板且 $\perp I_1$ 流向且
与该流向成右螺关系。

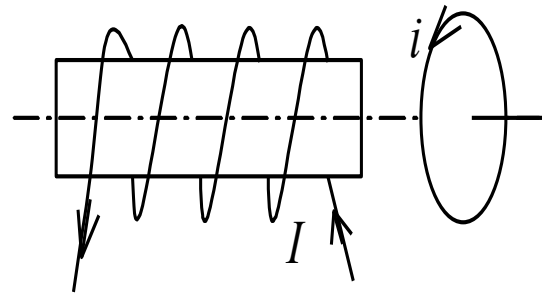
从外向里看，线框应顺时针转动。

从里向外看，线框应逆时针转动。



10. 如图所示，一载流螺线管的旁边有一圆形线圈，欲使线圈产生图示方向的感应电流 i ，下列方法可以达到该效果的是 [**B**]

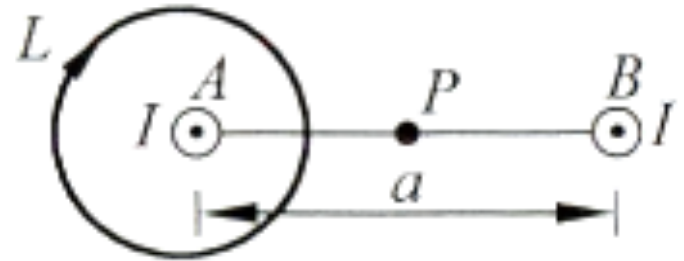
- (A) 载流螺线管向线圈靠近；
- (B) 载流螺线管离开线圈；
- (C) 载流螺线管中电流增大；
- (D) 载流螺线管中插入铁芯。



解：螺线管在圆线圈处产生的磁场向右，如果产生图示方向的感应电流 i ，原磁场要减小。

11. 相互平行的无限长直载流导线 A 和 B ，电流均为 I ，垂直纸面向外。右图为横截面示意图，则 $\overline{AB}$ 连线中点 P 处的磁感强度大小为 0，磁感强度沿截面中环路 L 的线积分

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \underline{-\mu_0 I}。$$



解：载流导线 A 和 B 在 P 点的磁感强度大小相等、方向相反，完全抵消。

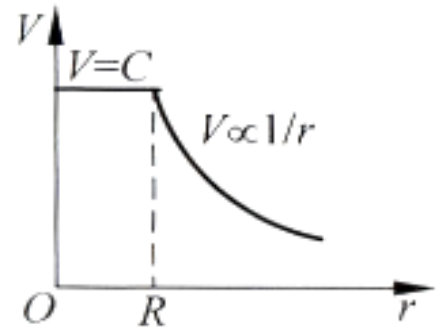
由安培环路定理 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = -\mu_0 I$

12. 真空中有一半径为 R 的均匀带正电荷 Q 的细圆环，电荷在圆心处产生的电场强度大小为 0。

13. 右图中曲线表示一种球对称性静电场的电势分布， r 表示到对称中心的距离， C 为常数，这是 半径为 R 的均匀带正球面 产生的电场。

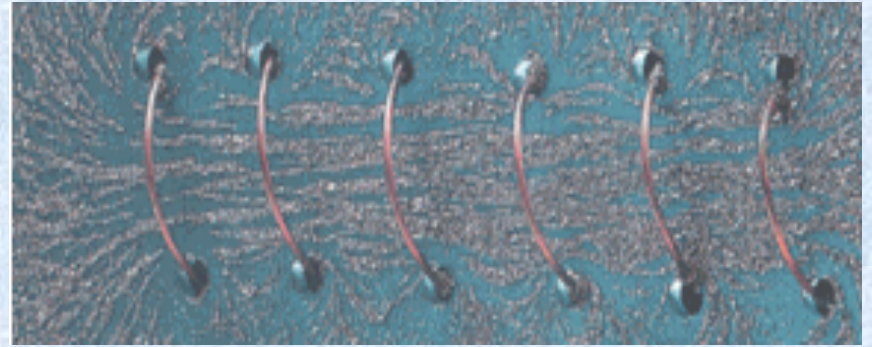
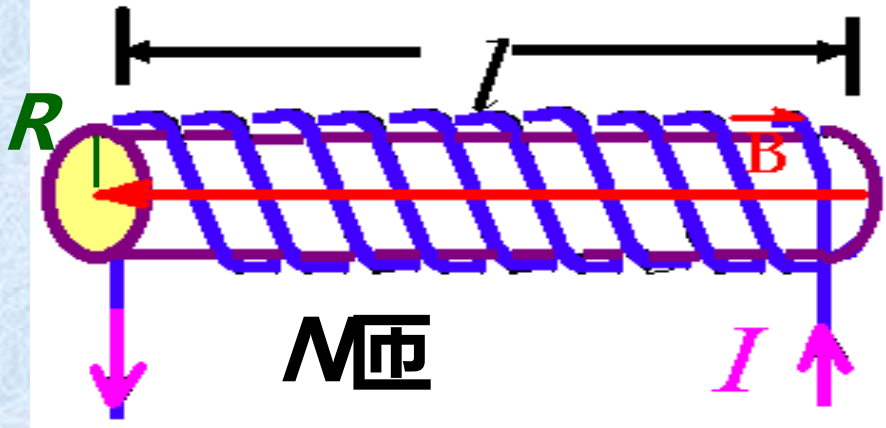
解：均匀带电球面：

$$\varphi = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} & (r \leq R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} & (r > R) \end{cases} \quad (\varphi_\infty = 0)$$



14. 真空中一载有电流 I 的密绕长直螺线管，单位长度的线圈匝数为 n ，管内中段部分轴线上磁感强度大小为 $B_{\text{内}} = \mu_0 n I$ ，端口中心磁感强度大小为 $B_{\text{端}} = \frac{1}{2} \mu_0 n I$ 。

$n = \frac{N}{L}$ ，单位长度线圈匝数



结论：轴线上磁场方向与电流绕向满足右螺关系。

(1)对无限长($l \gg R$)密绕载流直螺线管轴线上一点：

$$\boxed{B = \mu_0 n I} \quad n = \frac{N}{l} \quad \text{——单位长度的匝数}$$

(2)对半无限长密绕载流直螺线管端口中心处：

$$\boxed{B_{\text{端}} = \frac{1}{2} \mu_0 n I}$$

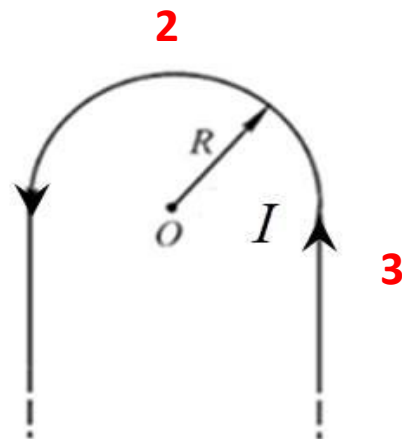
15. 如右图所示，载流导线由1/2圆弧和两个半无限长直导线组成，它们在平面内的分布情况如右图所示，电流为 I ，则圆心 O 处磁感强度大小为

$$\frac{\frac{\mu_0 I}{2\pi R} + \frac{\mu_0 I}{4R}}{2}$$

分析： $B_1 = B_3 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$ $\vec{B}_1$ $\vec{B}_3$ 方向： $\odot$, 1

$$B_2 = \frac{1}{2} \frac{\mu_0 I}{2R} \quad \vec{B}_2 \text{方向： } \odot$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} + \frac{\mu_0 I}{4R}$$

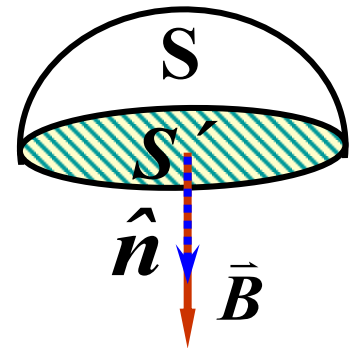


16. 均匀磁场的磁感应强度大小为 B ，方向垂直于半径为 r 的圆面。以该圆周为边线，作一半球面 S ，则通过该半球面的磁通量大小为 $\pi r^2 B$ 。

解：由 Gauss 定理

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$$

通过 S 的磁通量大小： $\pi r^2 B$



17. 一个半径为10cm的圆形回路置于0.8T 的均匀磁场中，回路平面与磁场方向垂直。当回路半径以恒定速率80cm/s开始收缩时，回路中的感应电动势大小为 0.4V。

解： $\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d(B\pi r^2)}{dt}$

$$= -B\pi \frac{d(r^2)}{dt} = -B\pi 2r \frac{dr}{dt}$$
$$= -0.8 \times 3.14 \times 2r \times (-0.8) = 40.2r$$

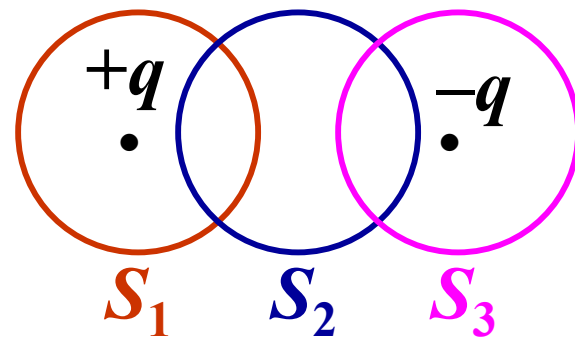
开始收缩时， $r=10\text{cm}$ ，此时电动势 $\varepsilon = 0.4V$

18. 在点电荷 $+q$ 和 $-q$ 的静电场中，选取三个闭合 S_1 、 S_2 、 S_3 ，通过这些闭合面的电场强度通量分别是：

$$\phi_{e1} = \underline{q / \epsilon_0}, \quad \phi_{e2} = \underline{0}, \quad \phi_{e3} = \underline{-q / \epsilon_0}。$$

分析： 由高斯定理

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{\sum q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$



知，在静电场中，通过闭合高斯面的电通量仅与面内所包围的自由电荷有关，且等于面 S 内所包围的自由电荷的代数和除以真空的电介系数。因此，

$$\phi_{e1} = q / \epsilon_0 ; \quad \phi_{e2} = 0 ; \quad \phi_{e3} = -q / \epsilon_0 。$$

19. 如右图所示，直角三角形 abc 回路放在一磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中，磁场的方向与直角边 ab 平行，回路以 ab 边为轴匀角速度旋转，角速度为 ω 。已知 $\overline{ac} = L$ ，则 ac 边中的动生电动势大小为 $\frac{B\omega l^2}{8}$ ，整个回路产生的动生电动势大小为 0 。

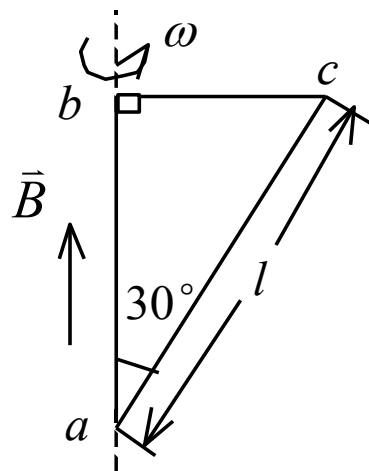
分析：均匀金属棒在均匀磁场中
旋转(转轴 $\parallel \vec{B}$)

若棒与轴不 $\perp$ ，可将其等效为在
 $\perp$ 轴方向的投影的转动。

$$\varepsilon_{ac} = \frac{1}{2} B\omega (l \sin 30^\circ)^2 = \frac{B\omega l^2}{8}$$

$\therefore$ 整个回路中磁通量为0，无磁通量变化，

$\therefore \varepsilon_{\text{回路}} = 0$ 。



20.若质子和电子都在垂直于同一磁场的平面内作半径相同的匀速率圆周运动，它们的质量分别是 m_p 和 m_e ，则质子和电子的动量大小的比值为 1:1，质子和电子的动能大小的比值为 $m_e : m_p$ 。

分析： $R = \frac{m v}{|q| B}$

$$P = m v = |q| B R$$

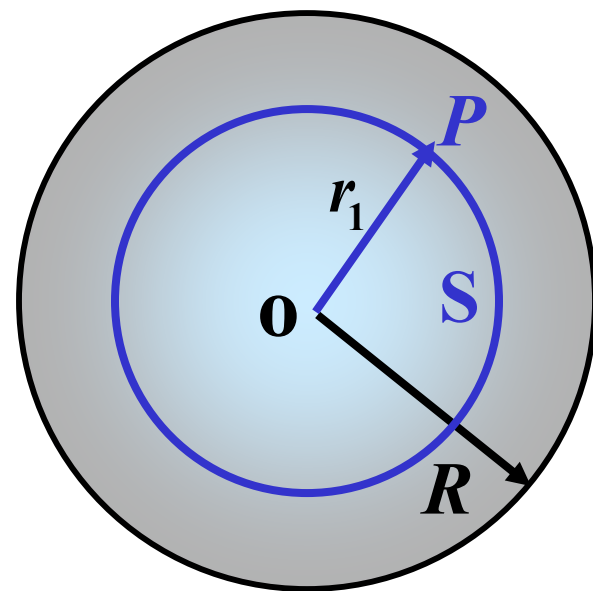
$$E_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{q^2 B^2 R^2}{2m}$$

21. 一半径为 R 的带电球体，其电荷体密度分布为 $\rho = Ar (r \leq R)$ ， A 为常量。求球内外的电场强度分布。

解：（1）球内任意P点：过P点作球形高斯面如图，

由高斯定理

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E 4\pi r^2 = \frac{\sum q_{\text{内}}}{\epsilon_0}$$



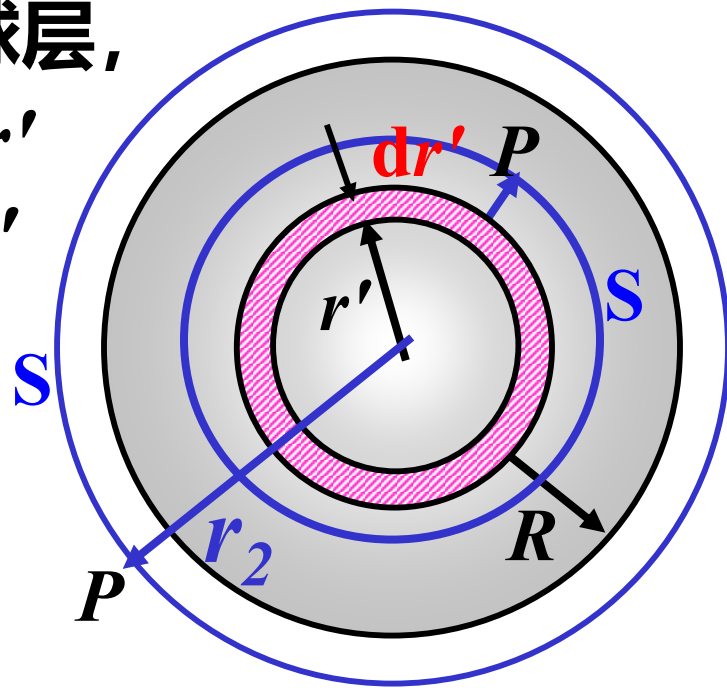
在半径为 r' 处, 取厚度为 dr 的薄球层,

其带电 $dq = \rho dV = Ar' 4\pi r'^2 dr'$

$$\begin{aligned}\sum q_{\text{内}} &= \int dq = \int_0^r Ar' 4\pi r'^2 dr' \\ &= \pi Ar^4\end{aligned}$$

$$\therefore E 4\pi r^2 = \pi Ar^4 / \epsilon_0$$

$$\vec{E} = \frac{Ar^2}{4\epsilon_0} \vec{e}_r \quad (r < R)$$



(2)对于球外任意P点: 过P点取半径为 r ($r \geq R$)与带电球体同心的球形高斯面

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E 4\pi r^2 = \sum q_{\text{内}}$$

$$\text{而 } \sum q_{\text{内}} = \int_0^R Ar' 4\pi r'^2 dr' = \pi AR^4$$

$$\therefore \vec{E}_2 = \frac{AR^4}{4\epsilon_0 r_2^2} \vec{e}_r \quad (r \geq R)$$

22. 弓形平面载流线圈 $abca$ 通有如图所示的电流, acb 的圆心为 O , 半径为 2cm , 圆心角 120° , $I=40\text{A}$, 求圆心 O 点处的磁感强度的大小和方向。

解: 弦 ab 在 o 点的磁感应强度 大小为:

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi \frac{R}{2}} \left(\cos \frac{\pi}{6} - \cos \frac{5\pi}{6} \right) = 6.93 \times 10^{-4} \text{ T}$$

$\frac{\mu_0 I}{2R} \times \frac{\frac{2}{3}\pi}{2\pi}$

方向垂直纸面向外。

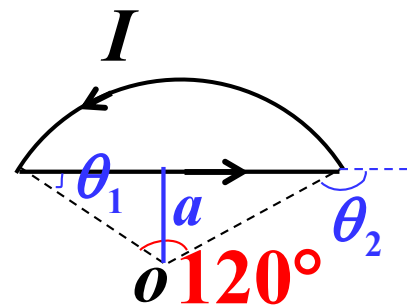
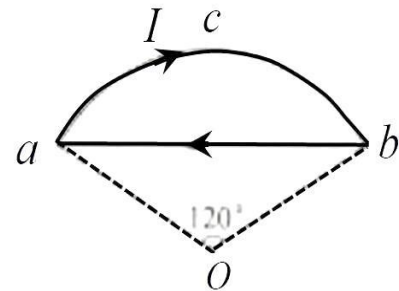
弧电流在 o 点的磁感应强度大小为:

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{2R} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \times \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 40}{2 \times 0.02} = 4.19 \times 10^{-4} \text{ T}$$

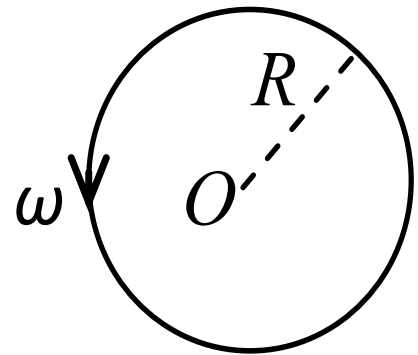
方向垂直纸面向内。

o 点总磁感强度大小为 $B = B_1 - B_2 = 2.74 \times 10^{-4} \text{ T}$

方向垂直纸面向外。



23. 半径为 R 的均匀带电薄圆盘，电荷面密度为 $+\sigma$ ，置于纸面上以如图所示的角速度 ω 绕通过盘心垂直于盘面的光滑轴转动，求圆盘中心处的磁感强度大小和方向。



解：如图，在圆盘上取半径为 r ，宽度为 dr 的细环带，其面积 $dS=2\pi r dr$ 。

此转动细环带相当的圆电流为

$$dI = \frac{dq}{T} = \frac{\sigma \cdot dS}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \sigma 2\pi r dr = \sigma \omega r dr$$

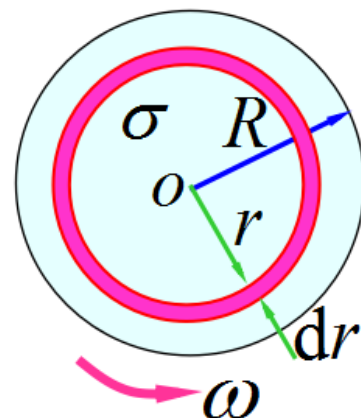
其在盘心O处产生的磁感强度大小为

$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2r} = \frac{\mu_0 \sigma \omega}{2} dr$$

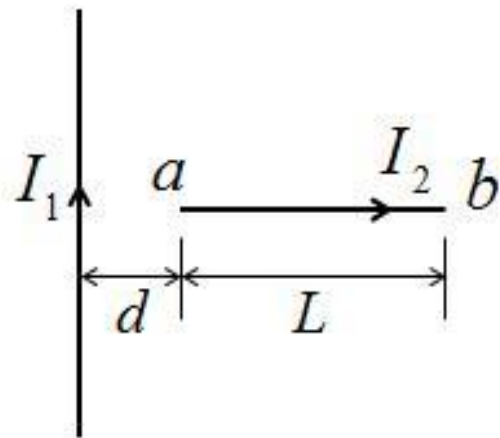
整个圆盘转动时，在盘心O处产生的磁感强度值为

$$B = \int dB = \frac{\mu_0 \sigma \omega}{2} \int_0^R dr = \frac{\mu_0 \sigma \omega R}{2}$$

方向垂直于纸面向外。



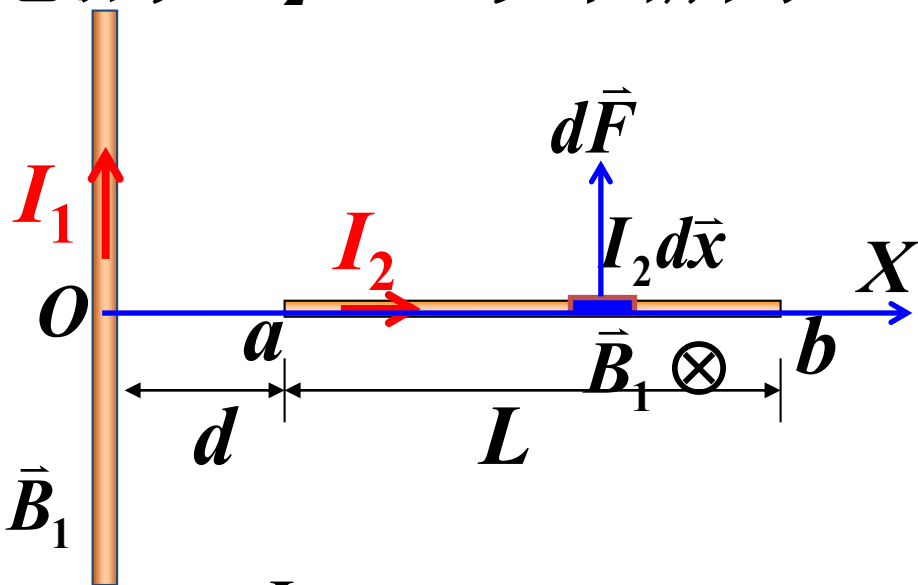
24. 一段直导线 ab 长为 L ，通有电流 I_2 ，处于固定的长直电流 I_1 的磁场中， I_1 、 I_2 共面，且 I_1 与 I_2 垂直，尺寸如图所示，求导线 ab 所受安培力。



解:选坐标系 OX , 在 x 处取电流元 $I_2 d\vec{x}$, 如图所示。

I_1 在此电流元处的磁感强度方向 $\otimes$, 大小为

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x}$$



其所受安培力为 $d\vec{F} = I_2 d\vec{x} \times \vec{B}_1$

方向向上, 大小为 $dF = B_1 I_2 dx = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} I_2 dx$

故导线 ab 所受安培力**方向向上**, **大小**为

$$F = \int dF = \int_d^{d+L} \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} I_2 dx = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{d+L}{d}$$

25. 如图所示，一宽为 $2a$ 的薄长金属板均匀地分布着电流 I 。求在薄板所在平面、距离板一边为 a 的点 P 处的磁感强度的大小和方向。

解：建立如图所示坐标系，取宽度为 dx 的无限长载流细条，则

$$dI = \frac{I}{2a} dx$$

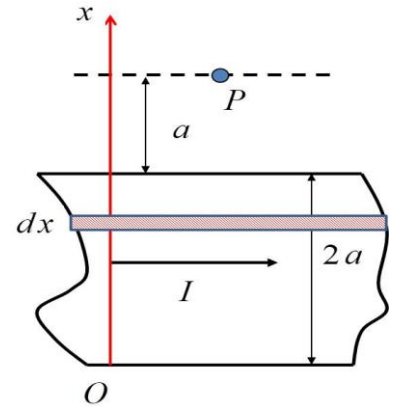
在 P 点激发的磁感强度大小为

$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi(a + 2a - x)} = \frac{\mu_0}{2\pi(3a - x)} \frac{I}{2a} dx$$

整个金属板在 P 点激发的磁感强度大小为

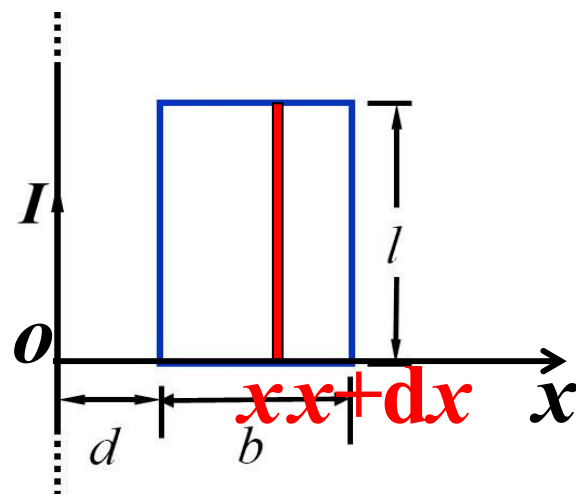
$$B = \int dB = \int_0^{2a} \frac{\mu_0}{2\pi(3a - x)} \frac{I}{2a} dx = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \ln 3$$

方向垂直纸面向外。



26. 如图所示，无限长直导线通有电流 $I = I_0 \sin \omega t$ ，在长直导线旁边平行放置 N 匝矩形线圈，线圈宽为 b ，长为 l 。线圈和长直导线共面，线圈左侧与导线相距为 d ，求任一时刻线圈中的感应电动势。

解：长直导线电流在如图坐标 x 处所产生的磁场为 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$ 方向垂直纸面向里。



取与 I 平行的矩形细条， $ds = ldx$

$$\Phi = \int B dS = \int_d^{d+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} l dx = \frac{\mu_0 l I_0 \sin \omega t}{2\pi} \ln \frac{d+b}{d}$$

线圈中的感应电动势 $\varepsilon_i = -\frac{dN\Phi_m}{dt} = -\frac{\mu_0 N l I_0 \omega}{2\pi} \ln \frac{d+b}{d} \cos \omega t$

$\varepsilon_i > 0$ ，绕向为顺时针。 $\varepsilon_i < 0$ ，绕向为逆时针。

27. 如图所示，无限长直导线中通电流 I ，有一长为 l 的金属棒 ab 与导线垂直共面。当棒以速度 $\vec{v}$ 平行于长直导线匀速运动时，求棒产生的动生电动势。

解：选坐标系，取微元，如图所示，

无限长直导线在该处产

生的磁感强度大小为： $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$

方向垂直纸面向里。

其产生的动生电动势为

$$d\varepsilon = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{x} = -vBdx$$

整个导线产生的动生电动势为

$$\varepsilon = \int_d^{d+l} -v \frac{\mu_0 I}{2\pi x} dx = -\frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{d+l}{d}$$

方向： $b \rightarrow a$.

